

Cálculo del campo electrostático

Ya hemos visto

cómo era el campo eléctrico.

Vamos a ver ahora cómo se calcula.

Imaginaos que queremos calcular
el campo que crea esta carga

en este punto P .

Lo primero cuando calculéis un campo
es siempre prever hacia dónde irá.

Si esta es una carga positiva,
ya sabemos que el campo aquí

pues se aleja de la carga,

y la dirección será la dirección
que une la carga con el punto,

por tanto, será

este campo de aquí.
Esto es lo que tendrá que salirnos.

Para calcular el campo,

necesitamos un sistema de referencia,
como siempre.

Este es en dos dimensiones,
por tanto, con xy habrá bastante.

Y, entonces, el campo eléctrico
se calcula con la siguiente fórmula:

1 partido por 4 por π ,

si es el vacío, ϵ_0 ,

esto es lo que comúnmente
llamaremos k ,

por la carga

y el vector

r menos r prima,

al cuadrado por el vector unitario
en la dirección de r menos r prima.

Esto quizás asusta mucho,
pero vamos a ver lo que es cada cosa:

las primas como esta
serán las posiciones de las cargas,

entonces,

aquí tenemos un vector r prima,
y esta es la posición de la carga.

El vector r ...

Los vectores que no tienen prima
son las posiciones del punto,

donde empezamos a calcular el campo.
Este será el vector r .

Entonces, r menos r prima

es este de aquí, es el vector,

fijaos que es la distancia
entre la carga y el punto.

Por tanto, esta de aquí

es la distancia
entre la carga y el punto.

Y hablamos del módulo, por tanto,
cómo una distancia es un módulo.

¿Y cuál es el vector $U r$
menos r prima?

Es un vector unitario en la dirección
de r menos r prima.

Como es unitario,
¿cómo hacemos el vector unitario?

Si es en la dirección
de r menos r prima

pues será el vector r menos r prima

dividido por el módulo.

Y esta es la forma de calcularlo.

Si os ponéis esta fórmula, siempre

podréis ver todo lo que necesitáis.

Es una fórmula que siempre está
en los formularios y debéis conocer

y esto ya os va indicando todo.

Entonces, la pregunta sería ahora:

¿y qué pasa si en vez de una carga
tengo varias cargas?

Si tienes varias cargas,
se aplica lo que se llama

el principio de superposición.

Este principio lo que nos dice

es que, en realidad,
el campo total en un punto

será la suma de los campos.

En este caso, sería 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0

para la suma para
todas las cargas

de cada carga entre el vector
donde queremos calcular el campo

menos r sub i prima al cuadrado

por el vector unitario de cada carga,
de r menos r sub i prima.

Vamos a hacer un caso sencillo

para ver
cómo se aplica este principio:

vamos a calcular el campo que crean
estas dos cargas,

una carga positiva de valor $+q$,

y una carga negativa

de valor $-q$

que están separadas
a una distancia d .

Esta es una distancia d

y queremos calcular lo que hace

el campo en el punto d medios
y d medios.

Para resolver este problema,

se trata simplemente de aplicar
la fórmula que tenemos aquí arriba.

Cuando resolvamos
un problema de electrostática,

lo primero que debemos hacer
es prever hacia dónde irá el campo.

Vamos a limpiar un poco el dibujo.

Pongo aquí el punto que es P ,
que es d medios i

más d medios j .

Veréis que cuando trabajo
en campo eléctrico,

normalmente utilizo siempre
esta anotación de i y j

y esto lo quito de aquí.

Vamos a ver
hacia dónde irá el campo.

Primero vamos a ver el campo
que crea la carga positiva.

El campo que crea la carga positiva

irá alejándose de la carga
y la dirección que une carga y punto,

por tanto, irá hacia aquí.

Esta es la carga 1,
vamos a llamar a esta 1

y a esta la vamos a llamar 2.

Pues este será el campo
que crea la carga 1.

El que crea la carga negativa

va en la dirección
que une el punto con la carga,

pero hacia ella.

Como son iguales
y están a la misma distancia,

pues será igual de larga
la flecha de 1 como la de 2.

¿Qué nos dice
del principio de superposición?

Que el campo en este punto P
será la suma de ambos campos.

Será la suma vectorial,

entonces podéis hacer
la típica suma vectorial

en la que hacemos así.

Lo que vemos es que queda horizontal,

el campo total
tiene solo esta componente.

Otra forma de verlo es descomponer

el campo de 1 y de 2
en la componente vertical.

Vamos a hacerlo de otro color.

En la componente vertical

este es el E_1 vertical

y el E_1 horizontal,

y aquí hacemos lo mismo:
el E_2 vertical

y el E_2 horizontal.

Fijaos que los dos verticales

son iguales en sentido contrario,

por tanto, se anulan
y solo nos queda el horizontal.

Bien, pues ya lo tenemos todo.
Solo nos falta resolver el problema.

Para resolverlo,
lo primero, como siempre,

tras prever hacia dónde irá el campo,
es un sistema de referencia.

Aquí casi que lo más fácil,

si no nos lo dicen, es que pongamos
la primera carga en el origen

y la segunda a una distancia.

Ahora fijaos que, visto esto,

al poner el sistema de referencia,
vemos que el campo total

tendrá que tener solo componente x .

Esto es muy importante
porque nos permitirá saber

si nuestro resultado está bien.

Si obtenemos un resultado
que tiene componente x

y componente y , seguro que está mal.

Se trata ahora de, simplemente,

ir rellenando cosas.

Vamos a escribir
la ecuación del campo total

para nuestro caso, en el que tenemos
1 partido por 4 por π

por ϵ sub 0.

Entonces, la primera carga será
 q_1 partido por r

menos r_1 prima

al cuadrado

por U sub r menos r_1 prima

más q_2 ,

la carga 2,

partido por r menos r_2 prima

al cuadrado

por U por r menos r_2 prima.

Ahora se trata de ir calculando
y ver cuáles son los ingredientes.

Fijaos que el vector r_1 prima
es este que está en la carga q_1 .

El vector r_2 prima

es este que va a la carga q_2 .

Este es r_2 prima.

Y el vector r

será el que va

hasta la carga.

Fijaos que r menos r_1 prima,

en este caso tendrá que ser
como el vector r , porque esta parte

es la que nos indica la distancia
entre cada carga y el punto P ,

entonces, en este caso
tendrá que coincidir con r .

Y en este caso, el vector

r menos r_2 prima
será este de aquí

que va de esta carga hasta aquí.

Saber estas cosas nos permitirá ver
si nos hemos equivocado o no.

Es muy fácil equivocarse
en campo eléctrico

porque hay mucho que escribir.

No es difícil,
pero es muy fácil liarse.

Por eso es importante ser riguroso,
no queráis correr,

siempre con tranquilidad
y despacito.

Vamos a ver los ingredientes:

q_1 ya lo sabemos, es $+q$,
no nos preocuparemos.

El vector r
es donde queremos calcular el campo,

ya sabemos que es el punto P ,
que es d medios i

más d medios por j .

Esto es lo mismo para todos.

Vamos al vector r_1 prima,

que es el vector 0 ,

porque la carga q_1
fijaos que está en el origen.

Por tanto, ya tenemos r y r_1 prima,

hacemos ahora la resta: r menos

r_1 prima

será d medios i más d medios j .

Fijaos que coincide con el vector r ,
que es lo que habíamos previsto.

El vector que va desde q
hasta el punto P es el vector r .

Hasta aquí vamos bien.

Ahora ya podemos calcular el módulo.

Lo que queremos
no es el vector sino su módulo.

Pues eso será la raíz cuadrada
de la primera componente al cuadrado

más la segunda componente
al cuadrado.

Fijaos que aquí no pongo ni i ni j ,

porque i al cuadrado es 1
y j al cuadrado es 1.

Y esto nos queda la raíz cuadrada
de dos veces

d al cuadrado partido por 4,

que es d medios por raíz de 2.

Ya tenemos r menos r_1 prima

y lo siguiente que necesitamos
fijaos que es el vector unitario

que, en la dirección
de r menos r_1 prima,

será r menos r_1 prima

dividido entre el módulo
de r menos r_1 prima.

Y esto será d medios por i
más d medios por j

partido por d medios por raíz de 2,

que esto es 1 partido por raíz de 2

por i más j .

Bien, ya tenemos
la parte de la carga 1,

vamos ahora a la carga 2:

la r es la misma, por tanto,
aquí esto me sirve igual,

r_2 prima

si miramos el dibujo,
lo que vemos es que es

d i , que es el sitio donde está,

entonces el vector r menos r_2 prima

será d medios i ...

por tanto, $-d$ medios i
más d medios j .

Fijaos que esto nos coincide
con lo que habíamos previsto,

el vector que une la carga
con el punto P

y tenemos que ir $-d$ medios
en la dirección i

y subir luego d medios
en la dirección j ,

que es lo que tenemos aquí.

Entonces, hacemos el módulo

y queda la raíz cuadrada
de $-d$ medios al cuadrado

más d medios al cuadrado,

que, de hecho, nos va a dar
el mismo módulo que antes:

d medios raíz de 2,
porque $-d$ medios al cuadrado

es como d medios.

Y ahora hacemos el vector unitario:

r menos r^2 prima,

que será r menos r^2 prima,

partido por el módulo de r
menos r^2 prima,

y esto será

$-d$ medios i más d medios j

partido por d medios raíz de 2,

que esto es igual
a 1 partido por raíz de 2

menos i más j .

Y ya tenemos todos los ingredientes
para calcular el campo.

Solo tenemos
que ir sustituyendo aquí arriba:

tenemos 1 partido por 4
por ρ_i por $\epsilonpsilon$ sub 0

q_1 es q ,

partido por el módulo,

que es d medios por raíz de 2,

el vector unitario
que es 1 partido por raíz de 2,

i más j

más q_2 , que es $-q$

partido por el módulo, que es

d medios por raíz de 2

al cuadrado.

No os olvidéis el cuadrado.

Por 1 partido por raíz de 2
menos i más j .

Y aquí vamos a simplificar un poco.

Fijaos que podemos sacar
la q factor común

partido por 4 por π
por ϵ sub 0.

El 1 partido por raíz de 2
también lo podemos sacar factor común

porque está en los dos sitios,

y el 1 partido por d medios raíz de 2
también lo podemos sacar,

que esto es d al cuadrado
partido por 4

y raíz de 2 al cuadrado que es 2.

Fijaos que esto de aquí

es el d medios por raíz de 2

al cuadrado.

Y esto ya hemos sacado que me quedará

i más j

menos, porque solo he sacado la q ,
pero el menos se queda.

Y pongo paréntesis.

Siempre que os quede aquí un menos,

poned el paréntesis,

que si no, es fácil equivocarse.

Y fijaos en lo que nos pasa:

quedará $+j$ menos j ,
con lo cual, las j se nos van

y solo me sobrevive la componente i .

q partido por 4 por π
por ϵ sub 0.

Aquí tenemos un 2 que con el 4 se va
y nos va a quedar un 2,

entonces me queda 1
partido por raíz de 2

por d al cuadrado

partido por 2

por $2i$.

Entonces el 2 pasa arriba,
con lo cual, me queda $4q$

partido por 4 por π
por ϵ sub 0 por raíz de 2,

por d al cuadrado por i .

Y ya tenemos cuál es el campo
que crean las dos cargas en el punto.

¿Cuáles son las unidades?
Las unidades del campo son

newtons partido por coulombs.

Cuando veamos
cómo se calcula la fuerza eléctrica,

veremos por qué son newtons
partido por coulombs.

Pues ya tenemos la carga.

Fijaos que solo sobrevive
la componente i ,

lo que habíamos previsto al principio
de hacia dónde iba el campo,

por eso es tan importante.

Solo sobrevivía la componente i .

Si nos hubiera sobrevivido la otra,

ya sabríamos que en algún sitio
nos habríamos equivocado.

Y ya está.